

EGE ÜNİVERSİTESİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yapay Zeka Yöntemleri Dönem Projesi (P2) - Çalışma Sürekliliği Planı

Bu doküman, Yapay Zeka Yöntemleri dersi dönem projesi kapsamında talep edilen 'Finallerden önce en az 5 gün ve Final Haftasında en az 1 gün çalışma' koşulunu eksiksiz yerine getirmek ve projenin sürekliliğini belgelemek amacıyla hazırlanmıştır. Plana sadık kalınarak yapılan çalışmalar, proje raporunun sonundaki ilgili tabloya işlenecektir.

1. Finallerden Önceki 5 Günlük Geliştirme Süreci

1. Gün: Altyapı ve Veri Seti Hazırlığı

Proje konusunun netleştirilmesi, kaynak araştırması ve Kaggle/UCI gibi platformlardan veri setinin indirilmesi. Veri yükleme, temizleme, eksik verilerin kontrolü, normalizasyon ve veri setinin Train/Test (%80-%20) olarak ayrılması script'inin yazılması. (Raporda Problemin Tanımı ve Ön Çalışma bölümü doldurulur).

2. Gün: Baseline (Temel) Modelin Kurulması

Sistemin temelini oluşturacak ilk yapay zeka model mimarisinin (Örn: Temel bir CNN veya klasik ML sınıflandırıcısı) kodlanması. Modelin ilk eğitiminin başlatılması, temel başarımların metriklerinin (Loss, Accuracy) elde edilmesi ve model şemasının rapora eklenmesi.

3. Gün: Başarım İyileştirme ve Hiperparametre Optimizasyonu

Projenin basite kaçmaması koşulunu sağlamak adına modelin derinleştirilmesi; Dropout, Batch Normalization eklenmesi. Farklı optimizasyon yöntemlerinin (Adam, SGD) ve hiperparametrelerin (GridSearch/RandomSearch) test edilmesi. Kararsızlık matrisi (Confusion Matrix) ve başarımlar tabloalarının rapora işlenmesi.

4. Gün: Ek Maddelerin Analizi ve Literatür Kıyaslaması

Modelin test setindeki tahminlerinin görselleştirilmesi. Raporda yüksek puan getiren Ek 1 (Başarım İyileştirme), Ek 2 (Özgün Değer/Literatüre Katkı) ve Ek 3 (Faydalanılan Kaynaklardan Farklar) bölümlerinin analizi ve detaylıca metne dökülmesi.

5. Gün: Üretken Yapay Zeka Araştırma Sorusu ve Rapor Birleştirme

Raporun en önemli adımlarından biri olan GenAI avantajları (10 madde), projede kullanım kanıtları ve riskleri içeren 'Araştırma Sorusu' kısmının yazılması. Sonuç, Kaynakça ve Çalışma Sürekliliği Listesinin ilk 5 gününün doldurulması raporu taslağının (Min 5 - Max 13 sayfa) tamamlanması.

2. Final Haftasındaki Zorunlu Çalışma Günü

6. Gün (Final Haftası): Kodların Son Testi, Demo Videosu ve Özdeğerlendirme

Geliştirilen yapay zeka kodunun son kez entegre şekilde çalıştırılması. Hocanın talep ettiği 5-10 dakikalık proje tanıtım, kod açıklama ve rapor sunum videosunun (Demo Videosu) çekilmesi. Raporun sonundaki Özdeğerlendirme Tablosunun tahmin edilen puanlarla doldurulması ve projenin nihai teslimi.

3. Rapora Eklenecek Çalışma Sürekliliği Tablo Şablonu

Tarih / Dönem	Yapılan Çalışma / İş Paketi	Geliştirilen Kod / Rapor Bölümü	Kanıt (Commit ID / Ekran Görüntüsü)
Finallerden Önce (1. Gün)	Veri seti analizi, eksik verilerin temizlenmesi ve normalizasyon.	data_preprocessing.py yazıldı. Problemin Tanımı ve Ön Çalışma dolduruldu.	Git Commit ID: a1b2c3d
Finallerden Önce (2. Gün)	Baseline model mimarisinin tasarlanması ve ilk eğitim.	baseline_model.py yazıldı. Önerilen Yöntem şeması eklendi.	Git Commit ID: e4f5g6h
Finallerden Önce (3. Gün)	Hiperparametre optimizasyonu, katman ve LR denemeleri.	optimization.py çalıştırıldı. Başarım metrikleri ve Hata Matrisi eklendi.	Grafik Ekran Görüntüsü: Fig_3.png
Finallerden Önce (4. Gün)	Modelin iyileştirilmesi, literatürdeki çalışmalarla kıyaslama.	Nihai model kaydedildi. Ek 1, Ek 2 ve Ek 3 bölümleri yazıldı.	Rapor Ek Bölümleri
Finallerden Önce (5. Gün)	Üretken Yapay Zeka araştırması ve raporun birleştirilmesi.	Araştırma Sorusu, Sonuç ve Kaynakça kısımları tamamlandı.	Rapor Taslağı v1.0.pdf
FİNAL HAFTASI (6. Gün)	Kodların son testi, Demo Videosunun çekilmesi ve teslim.	Özdeğerlendirme Tablosu dolduruldu. 5-10 dk'lık video kaydedildi.	Video Linki & Nihai Rapor